

Modèle de température d'HYDROTEL basé sur le modèle de température de CEQUEAU.

Dans le cadre du développement et de l'ajout d'un modèle de température de l'eau au modèle hydrologique HYDROTEL, le code du modèle de température de l'eau du modèle hydrologique CEQUEAU a été partagé à des fins de transferts et d'intégration. L'intégration d'un modèle de température de l'eau au modèle hydrologique HYDROTEL bénéficiera aux études hydroclimatiques liées à l'Atlas hydroclimatique du Québec méridional.

Ce document décrit par étapes la méthode d'intégration du modèle de température de l'eau au modèle hydrologique HYDROTEL.

Description générale du modèle d'enthalpie des températures de l'eau.

$$T_{eau} = \frac{H_{tot}}{V * C} \quad (\text{Éq. 1})$$

où : T_{eau} représente la température de l'eau du tronçon à la fin du pas de temps; H_{tot} représente l'enthalpie totale (MJ); V représente le volume totale en eau contribuant à la variation de température du tronçon et C représente la capacité thermique de l'eau $4.187 \text{ MJ} / \text{m}^3 / ^\circ\text{C}$.

$$H_{tot} = H_{ini} + H_s + H_{ir} - H_e + H_c + H_{amont} + H_{surf} + H_{hypo} + H_{base} \quad (\text{Éq. 2})$$

où : H_{tot} représente l'enthalpie totale (MJ); H_{ini} représente l'enthalpie initiale du tronçon (au début du pas de temps) (MJ); H_s représente l'enthalpie liée au rayonnement net de courte longueur d'onde (solaire) (MJ); H_{ir} représente l'enthalpie liée au rayonnement net de grande longueur d'onde (infrarouge) (MJ); H_e représente l'enthalpie liée à l'évaporation de l'eau (MJ); H_c représente l'enthalpie liée au flux de chaleur sensible (MJ); H_{amont} représente l'enthalpie des apports du ou des tronçons amont (MJ); H_{surf} représente l'enthalpie des apports de surface (MJ); H_{hypo} représente l'enthalpie des apports hypodermiques (MJ) et H_{base} représente l'enthalpie des apports de base (MJ).

Étape d'intégration

1. Coordonnées et altitudes des tronçons

Au préalable des calculs liés au modèle de température de l'eau, HYDROTEL doit déterminer les coordonnées en longitude et latitude et l'altitude de l'exutoire de chaque tronçon composant le réseau hydrographique. Ces informations spatiales seront requises pour la détermination des composantes météorologique et du rayonnement prises en compte dans le modèle de température de l'eau.

2. Conditions initiales

En l'absence de variables d'états initiales des températures de l'eau dans les tronçons, au terme des calculs des débits en aval des tronçons incluant la détermination des hauteurs d'eau (limitées aux méthodes rectangulaire ou trapézoïdale), le modèle doit placer dans des variables initiales : (i) la température de l'eau pour chaque tronçon et (ii) la hauteur d'eau. Pour la détermination des températures de l'eau initiales, la température de l'eau résulte de l'interpolation des températures observées reportées à l'exutoire de chaque tronçon. Il est alors recommandé que la méthode d'interpolation soit identique à celle appliquée pour les unités hydrologiques relativement homogènes. Pour la température de l'eau celle-ci sera en tout temps supérieur ou égale à 0 degrés Celsius. La hauteur d'eau initiale est estimée égale à la hauteur d'eau résultante du premier pas de temps de la simulation.

3. Enthalpie du tronçon

L'enthalpie locale du tronçon est estimée selon l'équation suivante :

$$H_{ini} = Long * Larg * Haut * T_{in} * C \quad (\text{Éq. 3})$$

Où : H_{ini} représente l'enthalpie au début du pas de temps courant (MJ); $Long$ représente la longueur du tronçon (m) (inscrite dans le fichier *troncon.trl* situé dans le dossier *Physitel* du projet HYDROTEL); $Larg$ représente la largeur mouillée du tronçon (m) (inscrite dans le fichier *troncon_with_depth.csv* situé dans le dossier *Physio* du projet HYDROTEL ou consécutive de la

méthode de détermination de la hauteur d'eau (i) rectangulaire ou (ii) trapézoïdale); $Haut$ représente la hauteur d'eau présente dans le tronçon au début du pas de temps (m); T_{ini} représente la température de l'eau du tronçon au début du pas de temps (°C) et C représente la capacité thermique de l'eau $4.187 \text{ MJ} / \text{m}^3 / ^\circ\text{C}$. Cette valeur d'enthalpie est toujours déterminé à partir des conditions initiales du pas de temps ce qui nécessite de conserver les valeurs de hauteur d'eau et de température dans des variables de conditions initiales qui sont ensuite mise à jour.

4. Enthalpie liée au rayonnement net de courte longueur d'onde (solaire)

Le rayonnement net de courte longueur d'onde (solaire) est déterminé selon l'équation suivante :

$$H_s = C_s * R_s * (1 - a) * Long * Larg \quad (\text{Éq. 4})$$

où : H_s représente l'enthalpie lié au rayonnement net de courte longueur d'onde (solaire) (MJ); C_s représente un coefficient de calibration lié au rayonnement net de courte longueur d'onde (solaire); R_s représente le rayonnement solaire incident à la surface du plan d'eau (tronçon ou lac) (MJ/m^2); a représente l'albédo de la surface du plan d'eau (tronçon ou lac) (valeur par défaut de 0.06); $Long$ représente la longueur du tronçon (m) (inscrite dans le fichier *troncon.trl* situé dans le dossier *Physitel* du projet HYDROTEL) et $Larg$ représente la largeur mouillée du tronçon (m) (inscrite dans le fichier *troncon_with_depth.csv* situé dans le dossier *Physio* du projet HYDROTEL ou conséquente de la méthode de détermination de la hauteur d'eau (i) rectangulaire ou (ii) trapézoïdale). Le modèle hydrologique HYDROTEL dispose déjà d'un modèle d'estimation du rayonnement solaire ce modèle est donc appliqué à ce calcul du rayonnement pour les tronçons. Il est important de noter que les paramètres relatifs au calcul du rayonnement ont été calés à ce jour afin de reproduire des mesures de rayonnement effectuées dans le nord du Québec (Nécopastic). Dans l'éventualité où des données de rayonnement de courte longueur d'onde (solaire) sur grille seraient disponibles alors il pourra être envisagé d'habilité HYDROTEL à lire ces données et à les utiliser comme donnée d'entrée à l'équation 4.

5. Enthalpie liée au rayonnement net de grande longueur d'onde (infrarouge)

Le rayonnement net de grande longueur d'onde (infrarouge) est déterminé selon l'équation suivante :

$$H_{ir} = C_i * (\sigma * \beta * T_{air}^4 - \sigma * es * T_{ini}^4) * Long * Larg \quad (\text{Éq. 5})$$

où : H_{ir} représente l'enthalpie lié au rayonnement net de grande longueur d'onde (infrarouge) (MJ); C_i représente un coefficient de calibration lié au rayonnement net de grande longueur d'onde (infrarouge); σ représente la constante de Stefan-Boltzmann (4.9×10^{-9} MJ / m² / °K⁴); β représente l'émissivité de l'atmosphère; es représente l'émissivité de la surface de l'eau (valeur par défaut de 0.95); T_{air} représente la température de l'air (°K); T_{ini} représente la température de l'eau du tronçon au début du pas de temps (°K); $Long$ représente la longueur du tronçon (m) (inscrite dans le fichier *troncon.trl* situé dans le dossier *Physitel* du projet HYDROTEL) et $Larg$ représente la largeur mouillée du tronçon (m) (inscrite dans le fichier *troncon_with_depth.csv* situé dans le dossier *Physio* du projet HYDROTEL ou conséquente de la méthode de détermination de la hauteur d'eau (i) rectangulaire ou (ii) trapézoïdale). Le modèle hydrologique HYDROTEL dispose déjà d'un modèle d'estimation du rayonnement net de grande longueur d'onde (infrarouge) incluant un calcul d'estimation de l'émissivité atmosphérique ce modèle est donc appliqué à ce calcul du rayonnement pour les tronçons. Il est important de noter que les paramètres relatifs au calcul du rayonnement ont été calés à ce jour afin de reproduire des mesures de rayonnement effectuées dans le nord du Québec (Nécopastic).

6. Enthalpie liée à l'évaporation de l'eau

$$H_e = C_e * L_e * Long * Larg * H \quad (\text{Éq. 6})$$

où : H_e représente l'enthalpie liée à l'évaporation de l'eau (MJ); C_e représente un coefficient de calibration lié à l'évaporation de l'eau; L_e représente la hauteur d'eau évaporée (m) déterminée par le modèle hydrologique HYDROTEL selon l'équation d'évaporation de l'eau de Penman déjà programmée; $Long$ représente la longueur du tronçon (m) (inscrite dans le fichier *troncon.trl* situé dans le dossier *Physitel* du projet HYDROTEL); $Larg$ représente la largeur mouillée du tronçon (m) (inscrite dans le fichier *troncon_with_depth.csv* situé dans le dossier *Physio* du projet

HYDROTEL ou conséquence de la méthode de détermination de la hauteur d'eau (i) rectangulaire ou (ii) trapézoïdale) et H représente la chaleur latente de vaporisation de l'eau (2480 MJ / m³).

7. Enthalpie liée au flux de chaleur sensible

$$H_c = C_c * Long * Larg * (0.2 * U * (T_a - T_{ini})) \quad (\text{Éq. 7})$$

où : H_c représente l'enthalpie liée au flux de chaleur sensible (MJ); C_c représente un coefficient de calibration lié au flux de chaleur sensible; $Long$ représente la longueur du tronçon (m) (inscrite dans le fichier *troncon.trl* situé dans le dossier *Physitel* du projet HYDROTEL); $Larg$ représente la largeur mouillée du tronçon (m) (inscrite dans le fichier *troncon_with_depth.csv* situé dans le dossier *Physio* du projet HYDROTEL ou conséquence de la méthode de détermination de la hauteur d'eau (i) rectangulaire ou (ii) trapézoïdale); U représente la vitesse du vent (km/h) (valeur par défaut de 5.0 km/h = 1.38 m/s); T_{air} représente la température de l'air (°C) et T_{ini} représente la température de l'eau du tronçon au début du pas de temps (°C).

8. Enthalpie en amont du tronçon

$$H_{amont} = \sum_{i=1}^n (Q_{amont(i)} * 86400 \text{ s/j} * C * T_{amont(i)}) \quad (\text{Éq. 8})$$

où : H_{amont} représente l'enthalpie liée aux apports du ou des tronçons amont (MJ); n représente le nombre de tronçon amont; $Q_{amont(i)}$ représente le débit de tronçon amont i (m³ / s); C représente la capacité calorifique de l'eau (4.187 MJ / m³ / °C) et $T_{amont(i)}$ représente la température de l'eau du tronçon amont i (°C).

9. Enthalpie des apports de surface

$$H_{surf} = \sum_{i=1}^n (Q_{surf(i)} * 86400 \text{ s/j} * C * T_{surf(i)}) \quad (\text{Éq. 9})$$

où : H_{surf} représente l'enthalpie liée aux apports de surface du ou des UHRH / versant(s) (MJ); n représente le nombre d'UHRH / versants; $Q_{surf(i)}$ représente le débit relatif aux apports de surface de l'UHRH / versant i (m³ / s); C représente la capacité calorifique de l'eau (4.187 MJ / m³ / °C) et $T_{surf(i)}$ représente la température des apports de surface de l'UHRH / versant i (°C) (La température des apports de surface est estimée égale à la valeur maximale entre 0°C et la

température de l'air de l'UHRH / versant correspondante). En connaissance de la répartition des apports de surface liés aux précipitations et à la fonte, la température des apports de surfaces pourrait alors être ajustée afin de tenir compte de ces différences à la manière du modèle CEQUEAU. Aussi la présence d'un couvert de neige est considérée dans la température des apports de surface.

10. Enthalpie des apports hypodermiques

$$H_{hypo} = \sum_{i=1}^n (Q_{hypo(i)} * 86400 \text{ s/j} * C * T_{hypo(i)}) \quad (\text{Éq. 10})$$

où : H_{hypo} représente l'enthalpie liée aux apports hypodermiques du ou des UHRH / versant(s) (MJ); n représente le nombre d'UHRH / versants; $Q_{hypo(i)}$ représente le débit relatif aux apports hypodermiques de l'UHRH / versant i (m^3 / s); C représente la capacité calorifique de l'eau ($4.187 \text{ MJ} / \text{m}^3 / ^\circ\text{C}$) et $T_{hypo(i)}$ représente la température des apports hypodermiques de l'UHRH / versant i ($^\circ\text{C}$) (La température des apports latéraux est estimée égale à la moyenne entre la température de surface de l'UHRH / Versant et la température à la base du profil de sol qui est estimée à la température moyenne du bassin versant mais qui peut être également calibrée) .

Enthalpie des apports de base

$$H_{base} = \sum_{i=1}^n (Q_{base(i)} * 86400 \text{ s/j} * C * T_{base(i)}) \quad (\text{Éq. 11})$$

où : H_{base} représente l'enthalpie liée aux apports de base du ou des UHRH / versant(s) (MJ); n représente le nombre d'UHRH / versants; $Q_{base(i)}$ représente le débit relatif aux apports de base de l'UHRH / versant i (m^3 / s); C représente la capacité calorifique de l'eau ($4.187 \text{ MJ} / \text{m}^3 / ^\circ\text{C}$) et $T_{base(i)}$ représente la température des apports de base de l'UHRH / versant i ($^\circ\text{C}$) (La température des apports de base qui est celle à la base du profil de sol est estimée à la température moyenne du bassin versant (valeur par défaut de 4°C) mais qui peut être également calibrée).

Il est important de préciser que le modèle doit déterminer la température de surface de l'UHRH / Versant et la température à la base du profil de sol à chaque pas de temps et ce afin d'éviter l'omission de ces calculs en l'absence d'écoulement de surface ou de base.

À la suite du calcul de la nouvelle température de l'eau d'un tronçon certaines vérifications doivent être effectuées afin d'éviter des résultats physiquement invraisemblables occasionnant un mauvais fonctionnement du modèle de température. Ces vérifications s'inscrivent sous 8 cas spécifiques à prévenir. Aussi ces vérifications se basent sur 4 variables spécifiques soit :

T_{eau}^{t-1} : la température de l'eau du tronçon au temps t-1 (°C);

T_{eau}^t : la température de l'eau du tronçon au temps t (°C);

T_{air}^{t-1} : la température de l'air au temps t-1 (°C);

T_{air}^t : la température de l'air au temps t (°C);

T_{moy} : la température moyenne annuelle de l'air (°C) (valeur par défaut de 4°C);

Cas #1

Si $T_{air}^t \geq T_{air}^{t-1}$ et

$T_{eau}^t \geq T_{eau}^{t-1}$ et

$T_{eau}^t \geq T_{moy}$ et

$T_{eau}^t \geq T_{air}^t$ et

$T_{eau}^{t-1} < T_{air}^t$

Alors $T_{eau}^t = \text{Maximum}(0, C_{TMax} * T_{air}^t)$

Cas #2

Si $T_{air}^t \geq T_{air}^{t-1}$ et

$T_{eau}^t \geq T_{eau}^{t-1}$ et

$T_{eau}^t \geq T_{moy}$ et

$T_{eau}^t \geq T_{air}^t$ et

$T_{eau}^{t-1} \geq T_{air}^t$

Alors $T_{eau}^t = \text{Maximum}(0, C_{TMax} * T_{air}^t)$

Cas #3

Si $T_{air}^t < T_{air}^{t-1}$ et

$T_{eau}^t < T_{eau}^{t-1}$ et

$T_{eau}^{t-1} \geq T_{moy}$ et

$$T_{eau}^t < T_{air}^t \text{ et}$$

$$T_{eau}^{t-1} \geq T_{air}^t$$

$$\text{Alors } T_{eau}^t = \text{Maximum}(0, C_{TMin} * T_{air}^t)$$

Cas #4

$$\text{Si } T_{air}^t < T_{air}^{t-1} \text{ et}$$

$$T_{eau}^t < T_{eau}^{t-1} \text{ et}$$

$$T_{eau}^{t-1} \geq T_{moy} \text{ et}$$

$$T_{eau}^t < T_{air}^t \text{ et}$$

$$T_{eau}^{t-1} < T_{air}^t$$

$$\text{Alors } T_{eau}^t = \text{Maximum}(0, C_{TMin} * T_{air}^t)$$

Cas #5

$$\text{Si } T_{air}^t \geq T_{air}^{t-1} \text{ et}$$

$$T_{eau}^t < T_{eau}^{t-1} \text{ et}$$

$$T_{eau}^{t-1} \geq T_{moy} \text{ et}$$

$$T_{eau}^t < T_{air}^t \text{ et}$$

$$T_{eau}^{t-1} \geq T_{air}^t$$

$$\text{Alors } T_{eau}^t = \text{Maximum}(0, C_{TMax} * T_{air}^t)$$

Cas #6

$$\text{Si } T_{air}^t \geq T_{air}^{t-1} \text{ et}$$

$$T_{eau}^t < T_{eau}^{t-1} \text{ et}$$

$$T_{eau}^{t-1} \geq T_{moy} \text{ et}$$

$$T_{eau}^t < T_{air}^t \text{ et}$$

$$T_{eau}^{t-1} < T_{air}^t$$

$$\text{Alors } T_{eau}^t = \text{Maximum}(0, C_{TMax} * T_{air}^t)$$

Cas #7

$$\text{Si } T_{air}^t < T_{air}^{t-1} \text{ et}$$

$$T_{eau}^t \geq T_{eau}^{t-1} \text{ et}$$

$$T_{eau}^t \geq T_{moy} \text{ et}$$

$$T_{eau}^t \geq T_{air}^t \text{ et}$$

$$T_{eau}^{t-1} < T_{air}^t$$

$$\text{Alors } T_{eau}^t = \text{Maximum}(0, C_{TMin} * T_{air}^t)$$

Cas #8

$$\text{Si } T_{air}^t < T_{air}^{t-1} \text{ et}$$

$$T_{eau}^t \geq T_{eau}^{t-1} \text{ et}$$

$$T_{eau}^t \geq T_{moy} \text{ et}$$

$$T_{eau}^t \geq T_{air}^t \text{ et}$$

$$T_{eau}^{t-1} \geq T_{air}^t$$

$$\text{Alors } T_{eau}^t = \text{Maximum}(0, C_{TMin} * T_{air}^t)$$

Le coefficients C_{TMax} et C_{TMin} s'ajoutent aux coefficients précédents afin de permettre d'étendre les variations journalières des températures notamment dans la reproduction de données de températures de l'eau ponctuelles.

La prise en compte et l'intégration du modèle de température de l'eau d'HYDROTEL s'harmonise avec la modification des fichiers *simulation.csv*, *parametres_sous-modeles.csv*, *temp_eau_ceqeau_troncons.csv*, *temp_eau_ceqeau_zones.csv* et *output.csv* tous situés dans le dossier de la simulation courante du projet HYDROTEL.

Plus spécifiquement, en lien avec l'activation et la prise en compte du modèle de température de l'eau du modèle hydrologique HYDROTEL les fichiers mentionnés doivent être modifiés tel que décrit ci-dessous :

simulation.csv : Pour ce fichier il est nécessaire de vérifier et d'ajouter la ligne suivante (surlignée en jaune):

INTERPOLATION DONNEES;THIESSEN
 FONTE NEIGE;DEGRE JOUR MODIFIE
 FONTE GLACIER;
 TEMPERATURE DU SOL;
 EVAPOTRANSPIRATION;LINACRE

BILAN VERTICAL;BV3C
RUISSELEMENT;ONDE CINEMATIQUE
ACHEMINEMENT RIVIERE;ONDE CINEMATIQUE MODIFIEE
TEMPERATURE EAU;TEMP EAU CEQUEAU

...

LECTURE INTERPOLATION DONNEES;lecture_interpolation.csv
THIESSEN;thiessen.csv
MOYENNE 3 STATIONS;moyenne_3_stations.csv
LECTURE FONTE NEIGE;lecture_fonte_neige.csv
DEGRE JOUR MODIFIE;degre_jour_modifie.csv
LECTURE TEMPERATURE DU SOL;lecture_tempsol.csv
RANKINEN;rankinen.csv
THORSEN;thorsen.csv
LECTURE EVAPOTRANSPIRATION;lecture_etp.csv
HYDRO-QUEBEC;hydro_quebec.csv
THORNTHWAITE;thornthwaite.csv
LINACRE;linacre.csv
PENMAN;penman.csv
PRIESTLAY-TAYLOR;priestlay_taylor.csv
PENMAN-MONTEITH;penman_monteith.csv
LECTURE BILAN VERTICAL;lecture_bilan_vertical.csv
BV3C;bv3c.csv
CEQUEAU;cequeau.csv
LECTURE RUISSELEMENT SURFACE;lecture_ruisselement.csv
ONDE CINEMATIQUE;onde_cinematique.csv
LECTURE ACHEMINEMENT RIVIERE;lecture_acheminement.csv
ONDE CINEMATIQUE MODIFIEE;onde_cinematique_modifiee.csv
FICHIER MILIEUX HUMIDES ISOLES;
FICHIER MILIEUX HUMIDES RIVERAINS;

parametres_sous-modeles.csv : pour ce fichier déjà existant, il est nécessaire de vérifier et d'ajouter les lignes suivantes qui comporte les constantes et paramètres par groupe et sous-groupes d'UHRH / Versants :

TEMP EAU CEQUEAU
4.187;0.06;0.95;2480
0;1.0;1.0;1.0;1.0;5.000000;0.9232;0.1121;0.8038;0.7363;0.0009;0.9828;4.0;1;1

0;4.0;0.01

Ces lignes représentent dans l'ordre :

la capacité calorifique de l'eau (C) ($4.187 \text{ MJ} / \text{m}^3 / ^\circ\text{C}$); l'albédo (α) de la surface du plan d'eau (tronçon ou lac) (valeur par défaut de 0.06); l'émissivité de la surface de l'eau (ϵ_s) (valeur par défaut de 0.95) et r la chaleur latente de vaporisation de l'eau (H) ($2480 \text{ MJ} / \text{m}^3$).

L'identifiant unique du groupe d'UHRH / Versants auquel le tronçon appartient; le coefficient de calibration lié au rayonnement net de courte longueur d'onde (solaire) (C_s); le coefficient de calibration lié au rayonnement net de grande longueur d'onde (infrarouge) (C_i); le coefficient de calibration lié à l'évaporation de l'eau (C_e); le coefficient de calibration lié au flux de chaleur sensible (C_c); la vitesse du vent (km/h) (U); le coefficient de calage dans le calcul de la transmissivité atmosphérique du modèle de rayonnement d'HYDROTEL (A) (voir complément théorie d'HYDROTEL); le coefficient de calage dans le calcul de la transmissivité atmosphérique du modèle de rayonnement d'HYDROTEL (B) (voir théorie d'HYDROTEL); l'exposant de calage dans le calcul de la transmissivité atmosphérique du modèle de rayonnement d'HYDROTEL (C) (voir théorie d'HYDROTEL); le coefficient de calage dans le calcul de la pseudo-émissivité atmosphérique du modèle de rayonnement d'HYDROTEL (A) (voir théorie d'HYDROTEL); le coefficient de calage dans le calcul de la pseudo-émissivité atmosphérique du modèle de rayonnement d'HYDROTEL (B) (voir théorie d'HYDROTEL); le coefficient de calage dans le calcul de la pseudo-émissivité atmosphérique du modèle de rayonnement d'HYDROTEL (C) (voir théorie d'HYDROTEL), la température moyenne de l'air du bassin versant (valeur par défaut de 4°C), le coefficient multiplicatif de la température maximale (C_{TMax}) et le coefficient multiplicatif de la température minimale (C_{TMin}).

L'identifiant unique du groupe d'UHRH / Versants; la température moyenne du bassin versant (valeur par défaut de 4°C) et le critère de gel.

temp_eau_cequeau_troncons.csv : pour ce fichier (qui doit être généré pour un projet HYDROTEL existant et en l'absence du fichier *parametres_sous-modeles.csv*), il est nécessaire d'inclure les lignes suivants qui comporte les constantes et paramètres pour chaque tronçon (ces lignes sont aussi décrites dans la description du fichier *parametres_sous-modeles.csv*) :

PARAMETRES HYDROTEL VERSION;4.4.0.0000

SOUS MODELE;TEMP EAU CEQUEAU

Capacite thermique de l'eau;4.187

Albedo de la surface de l'eau;0.06

Emissivite de l'eau;0.95

Chaleur latente de vaporisation de l'eau;2480

TRONCON ID; COEFF SOLAIRE; COEFF INFRA ROUGE; COEFF EVAPO; COEFF CHALEUR; VITESSE VENT;COEFF A TRANSMISSIVITE ATMO;COEFF B TRANSMISSIVITE ATMO;COEFF C TRANSMISSIVITE ATMO;COEFF A EMISSIVITE ATMO;COEFF B EMISSIVITE ATMO;COEFF C EMISSIVITE ATMO;MOYENNE ANNUELLE TEMP AIR;COEFF TMAX;COEFF TMIN

1;1;1;1;1;7.2;0.9232;0.1121;0.8038;0.7363;0.0009;0.9828;4;1;1

2;1;1;1;1;7.2;0.9232;0.1121;0.8038;0.7363;0.0009;0.9828;4;1;1

3;1;1;1;1;7.2;0.9232;0.1121;0.8038;0.7363;0.0009;0.9828;4;1;1

4;1;1;1;1;7.2;0.9232;0.1121;0.8038;0.7363;0.0009;0.9828;4;1;1

5;1;1;1;1;7.2;0.9232;0.1121;0.8038;0.7363;0.0009;0.9828;4;1;1

...

temp_eau_cequeau_zones.csv : pour ce fichier (qui doit être généré pour un projet HYDROTEL existant et en l'absence du fichier *parametres_sous-modeles.csv*), il est nécessaire d'inclure les lignes suivants qui comporte les constantes et paramètres pour chaque UHRH / Versant (ces lignes sont aussi décrites dans la description du fichier *parametres_sous-modeles.csv*) :

PARAMETRES HYDROTEL VERSION;4.4.0.0000

SOUS MODELE;TEMP EAU CEQUEAU

UHRH ID; TEMPERATURE BASE; CRITERE GEL

1;4;0.01

2;4;0.01

3;4;0.01

4;4;0.01

5;4;0.01

...

output.csv : pour ce fichier il est nécessaire d'ajouter la ligne suivante avec l'indicatif 0 (aucune sauvegarde) ou 1 (sauvegarde des températures pour les tronçons sélectionnés) :

TEMPERATURE_EAU;1

À noter que l'édition de ces fichiers doit être effectué manuellement et sans que le projet visé soit ouvert sous l'interface d'HYDROTEL. Aussi l'interface d'HYDROTEL ne permet pas l'édition des constantes et paramètres du modèle de température de l'eau intégré dans HYDROTEL. De même, l'interface avise et met en garde l'utilisateur de la perte des paramètres et des constantes du modèle de température de l'eau lors de l'activation de l'option visant la création et l'utilisation du fichier *parametres_sous-modeles.csv*.